

# 2020年普通高等学校招生全国统一考试

## 数学

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号. 回答非选择题时, 将答案写在答题卡上. 写在本试卷上无效.
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题: 本题共8小题, 每小题5分, 共40分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设集合  $A = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$ ,  $B = \{x | 2 < x < 4\}$ , 则  $A \cup B =$  ( )

- A.  $\{x | 2 < x \leq 3\}$  B.  $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$   
C.  $\{x | 1 \leq x < 4\}$  D.  $\{x | 1 < x < 4\}$

2.  $\frac{2-i}{1+2i} =$  ( )

- A. 1 B. -1  
C. i D. -i

3. 6名同学到甲、乙、丙三个场馆做志愿者, 每名同学只去1个场馆, 甲场馆安排1名, 乙场馆安排2名, 丙场馆安排3名, 则不同的安排方法共有 ( )

- A. 120种 B. 90种  
C. 60种 D. 30种

4. 日晷是中国古代用来测定时间的仪器, 利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间. 把地球看成一个球(球心记为  $O$ ), 地球上一点  $A$  的纬度是指  $OA$  与地球赤道所在平面所成角, 点  $A$  处的水平面是指过点  $A$  且与  $OA$  垂直的平面. 在点  $A$  处放置一个日晷, 若晷面与赤道所在平面平行, 点  $A$  处的纬度为北纬  $40^\circ$ , 则晷针与点  $A$  处的水平面所成角为 ( )



- A.  $20^\circ$  B.  $40^\circ$   
C.  $50^\circ$  D.  $90^\circ$

5. 某中学的学生积极参加体育锻炼, 其中有96%的学生喜欢足球或游泳, 60%的学生喜欢足球, 82%的学生喜欢游泳, 则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 ( )

- A. 62% B. 56%  
C. 46% D. 42%

6. 基本再生数  $R_0$  与世代间隔  $T$  是新冠肺炎的流行病学基本参数. 基本再生数指一个感染者传染的平均人数,

世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间. 在新冠肺炎疫情初始阶段, 可以用指数模型:  $I(t) = e^{rt}$  描述

累计感染病例数  $I(t)$  随时间  $t$  (单位: 天) 的变化规律, 指数增长率  $r$  与  $R_0$ ,  $T$  近似满足  $R_0$

$=1+rT$ .有学者基于已有数据估计出 $R_0=3.28$ ,  $T=6$ .据此,在新冠肺炎疫情初始阶段,累计感染病例数增加1倍需要的时间约为( $\ln 2 \approx 0.69$ ) ( )

- A. 1.2天  
B. 1.8天  
C. 2.5天  
D. 3.5天

7.已知 $P$ 是边长为2的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点,则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围是 ( )

- A.  $(-2, 6)$   
B.  $(-6, 2)$   
C.  $(-2, 4)$   
D.  $(-4, 6)$

8.若定义在 $R$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减,且 $f(2)=0$ ,则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 $x$ 的取值范围是 ( )

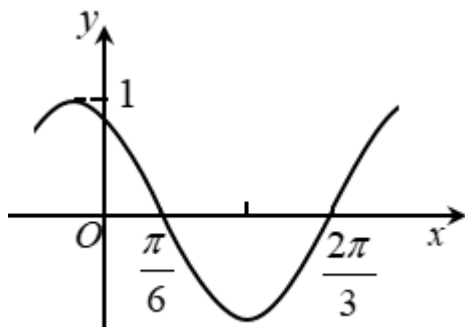
- A.  $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$   
B.  $[-3, -1] \cup [0, 1]$   
C.  $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$   
D.  $[-1, 0] \cup [1, 3]$

二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,有选错的得0分,部分选对的得3分.

9.已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$ . ( )

- A. 若 $m > n > 0$ ,则 $C$ 是椭圆,其焦点在 $y$ 轴上  
B. 若 $m = n > 0$ ,则 $C$ 是圆,其半径为 $\sqrt{n}$   
C. 若 $mn < 0$ ,则 $C$ 是双曲线,其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$   
D. 若 $m = 0$ ,  $n > 0$ ,则 $C$ 是两条直线

10.下图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图像,则 $\sin(\omega x + \varphi) =$  ( )



- A.  $\sin(x + \frac{\pi}{3})$   
B.  $\sin(\frac{\pi}{3} - 2x)$   
C.  $\cos(2x + \frac{\pi}{6})$   
D.  $\cos(\frac{5\pi}{6} - 2x)$

11.已知 $a > 0$ ,  $b > 0$ ,且 $a+b=1$ ,则 ( )

- A.  $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$   
B.  $2^{a-b} > \frac{1}{2}$   
C.  $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$   
D.  $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

12.信息熵是信息论中的一个重要概念.设随机变量 $X$ 所有可能的取值为 $1,2,\cdots,n$ , 且

$$P(X=i)=p_i>0(i=1,2,\cdots,n), \sum_{i=1}^n p_i=1, \text{ 定义 } X \text{ 的信息熵 } H(X)=-\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i. ( )$$

A. 若 $n=1$ , 则 $H(X)=0$

B. 若 $n=2$ , 则 $H(X)$ 随着 $p_1$ 的增大而增大

C. 若 $p_i=\frac{1}{n}(i=1,2,\cdots,n)$ , 则 $H(X)$ 随着 $n$ 的增大而增大

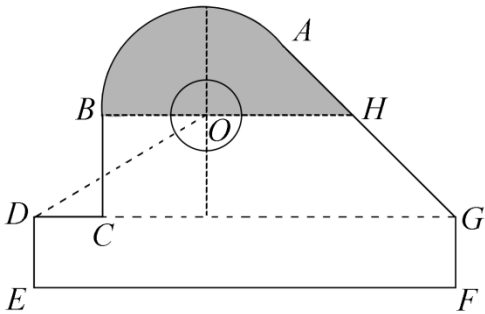
D. 若 $n=2m$ , 随机变量 $Y$ 所有可能的取值为 $1,2,\cdots,m$ , 且 $P(Y=j)=p_j+p_{2m+1-j}(j=1,2,\cdots,m)$ , 则 $H(X)\leq H(Y)$

### 三、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

13.斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点, 且与 $C$ 交于 $A, B$ 两点, 则 $|AB|$ =\_\_\_\_\_.

14.将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$ , 则 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为\_\_\_\_\_.

15.某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示.  $O$ 为圆孔及轮廓圆弧 $AB$ 所在圆的圆心,  $A$ 是圆弧 $AB$ 与直线 $AG$ 的切点,  $B$ 是圆弧 $AB$ 与直线 $BC$ 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形,  $BC\perp DG$ , 垂足为 $C$ ,  $\tan\angle ODC=\frac{3}{5}$ ,  $BH\parallel DG$ ,  $EF=12\text{ cm}$ ,  $DE=2\text{ cm}$ ,  $A$ 到直线 $DE$ 和 $EF$ 的距离均为 $7\text{ cm}$ , 圆孔半径为 $1\text{ cm}$ , 则图中阴影部分的面积为\_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$ .



16.已知直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 $2$ ,  $\angle BAD=60^\circ$ . 以 $D_1$ 为球心,  $\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 $BCC_1B_1$ 的交线长为\_\_\_\_\_.

### 四、解答题：本题共6小题，共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.在① $ac=\sqrt{3}$ , ② $c\sin A=3$ , ③ $c=\sqrt{3}b$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的三角形存在, 求 $c$ 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由.

问题: 是否存在 $\triangle ABC$ , 它的内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$ , 且 $\sin A=\sqrt{3}\sin B$ ,  $C=\frac{\pi}{6}$ , \_\_\_\_\_?

注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分.

18.已知公比大于 $1$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20, a_3=8$ .

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求  $a_1a_2 - a_2a_3 + \dots + (-1)^{n-1}a_na_{n+1}$ .

19.为加强环境保护，治理空气污染，环境监测部门对某市空气质量进行调研，随机抽查了100天空气中的PM2.5和SO<sub>2</sub>浓度（单位：μg/m<sup>3</sup>），得下表：

| SO <sub>2</sub><br>PM2.5 | [0,50] | (50,150] | (150,475] |
|--------------------------|--------|----------|-----------|
| [0,35]                   | 32     | 18       | 4         |
| (35,75]                  | 6      | 8        | 12        |
| (75,115]                 | 3      | 7        | 10        |

(1) 估计事件“该市一天空气中PM2.5浓度不超过75，且SO<sub>2</sub>浓度不超过150”的概率；

(2) 根据所给数据，完成下面的2×2列联表：

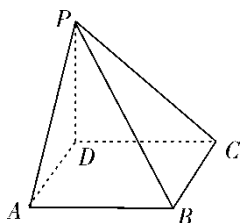
| SO <sub>2</sub><br>PM2.5 | [0,150] | (150,475] |
|--------------------------|---------|-----------|
| [0,75]                   |         |           |
| (75,115]                 |         |           |

(3) 根据(2)中的列联表，判断是否有99%的把握认为该市一天空气中PM2.5浓度与SO<sub>2</sub>浓度有关？

附：  $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ,

| $P(K^2 \geq k)$ | 0.050 | 0.010 | 0.001  |
|-----------------|-------|-------|--------|
| $k$             | 3.841 | 6.635 | 10.828 |

20.如图，四棱锥P-ABCD的底面为正方形，PD⊥底面ABCD. 设平面PAD与平面PBC的交线为l.



(1) 证明:  $l \perp$  平面  $PDC$ ;

(2) 已知  $PD=AD=1$ ,  $Q$  为  $l$  上的点, 求  $PB$  与平面  $QCD$  所成角的正弦值的最大值.

21. 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  过点  $M(2, 3)$ , 点  $A$  为其左顶点, 且  $AM$  的斜率为  $\frac{1}{2}$ ,

(1) 求  $C$  的方程;

(2) 点  $N$  为椭圆上任意一点, 求  $\triangle AMN$  的面积的最大值.

22. 已知函数  $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ .

(1) 当  $a = e$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若  $f(x) \geq 1$ , 求  $a$  的取值范围.